

Seminar 5 - Analiză complexă

1. Fie $\alpha \in \mathbb{R}$ și $B_\alpha = \{z \in \mathbb{C} : \alpha - \pi < \operatorname{Im} z \leq \alpha + \pi\}$. Fie $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*, f(z) = e^z$. Să se arate că f este injectivă pe B_α și $f(B_\alpha) = \mathbb{C}^*$.
2. Să se rezolve în $\mathbb{C}$ următoarele ecuații:
 a) $e^z = -1$; b) $e^z = 2i$; c) $e^{(1+i)z} = \frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$.
3. Să se rezolve în $\mathbb{C}$ următoarele ecuații:
 a) $\sin z = 0$; b) $\cos z = 0$; c) $\sin z = 2$; d) $\cos z = i$; e) $\sin z + \cos z = 2$.
4. Să se rezolve în $\mathbb{C}$ următoarele ecuații:
 a) $\sqrt{3} \sin z + i \cos z = 1$; b) $\sin z - \cos z = i$; c) $\operatorname{tg} z = \frac{5i}{3}$.
5. Să se studieze care dintre următoarele funcții poate fi prelungită prin continuitate în punctul $z = 0$:
 a) $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{\operatorname{Re} z}{z}$;
 b) $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{z}{|z|}$;
 c) $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{z \operatorname{Re} z}{|z|}$.
6. Considerăm operatorii definiți prin

$$\frac{\partial}{\partial z} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Să se aplice acești operatori funcțiilor $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = z$, și respectiv $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, g(z) = \bar{z}$.

7. Să se demonstreze că, pentru funcția

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , \quad z = x + iy \neq 0 \\ 0 & , \quad z = 0 \end{cases}$$

condițiile Cauchy-Riemann sunt verificate în $z = 0$, dar funcția nu este derivabilă în acest punct.

8. Să se determine $a, b, c \in \mathbb{R}$, pentru care funcția

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = x + ay + i(bx + cy), z = x + iy \in \mathbb{C}$$

este derivabilă în orice punct $z \in \mathbb{C}$ și să se determine derivata sa.

9. Să se determine acele puncte $z \in \mathbb{C}$, în care funcția

$$f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = 3z^2 + 5|z|^2 - 6\bar{z}^2 + 2z + 7\bar{z} + \frac{1}{z} + 1$$

este derivabilă și să se calculeze valoarea derivatei în acele puncte.